

Module : Administration Client-Serveur

Introduction

- Réseaux hétérogènes : dimension du réseau, Liaison d'accès, service réseau
- Problèmes: Performances, Routages, traitement des données, contrôle des flux
- Mise en place d'une plateforme d'administration de services réseaux

Plateforme d'administration de services réseaux

- les Phases de réalisations

- I. Pré-déploiement (Planification)

- Identification de besoins & services
 - Quantification de Services
 - Conditionnement de services
 - SLA
 - Disponibilité et continuité
 - Eviter: la surestimation et la sous-estimation des ressources

- II. Conception et implantation des architectures : configuration, développement et installation des services, Sécurité

- III. Déploiement de services: Exploitabilité, Maintenabilité, Surveillance, amélioration continue...

Pré-déploiement (Planification)

- Avant de concevoir la structure, l'architecte doit dans un premier temps **identifier objectifs administratifs et commerciaux** d'une entreprise.
- Ensuite, on se propose de donner plusieurs consignes pour identifier les besoins de l'entreprise, suivies de quelques conseils afin d'opter pour une meilleure conception possible.
- Enfin, on offre un aperçu des composants architecturaux d'active directory.

Pré-déploiement (Planification)

- Préconiser un service réseau qui identifie toutes les ressources d'une architecture IT et met ces informations à la disposition des utilisateurs ainsi que des applications.
- Fournir un moyen cohérent de nommer, décrire, localiser, administrer et sécuriser les informations relatives à ces ressources et d'y accéder.

Planification: Objectives

- Déployer des services serveurs fiables, sécurisés et adaptés aux besoins métiers
- Critères à considérer :
 - Performance et scalabilité
 - Sécurité et contrôle d'accès
 - Disponibilité (HA, clustering, backups)
 - Gestion des coûts (licences, infrastructure)

Etapes de la Planification

- Identification de besoins & services
- Quantification de Services
- Conditionnement de services
- SLA
- Valider l'approche proactive : disponibilité, continuité, sécurité, maintenabilité
- Evitement de la surestimation et la sous-estimation des ressources

Analyse de l'entreprise

- Identification des besoins de l'entreprise
- Choix de conception
- Consignes de planification

Identification des besoins de l'entreprise

- Identification des objectifs de l'entreprise
- Analyse du modèle d'administration
- Prévion des prochains développements et réorganisations
- Documentation des informations collectées

Choix de conception

- Critères décisionnels
- Implications
- Risques et coûts
- Compromis

Consignes de planification

- N'oubliez jamais les besoins de l'entreprise
- Gardez une vision claire
- Trouvez des compromis judicieux
- Créez une structure simple
- Testez la structure

Quantification des Services

- **Critères :**
 - **Charge estimée** : Nombre d'utilisateurs, pics d'activité
 - **Ressources nécessaires** : CPU, RAM, stockage (ex: 50 To pour les fichiers)
- **Outils :**
 - Benchmarks (ex: tests de charge avec JMeter)
 - Historique des données (logs existants)
- **À éviter :**
 - Surestimation → Coûts inutiles (ex: serveur surdimensionné)
 - Sous-estimation → Goulots d'étranglement (ex: temps de réponse > 2s)

Conditionnement des Services

- **Ajuster les configurations et l'approche de déploiement :**
 - **Ressources (CPU, Storage,...)**
 - **Virtualisation** (VM, conteneurs Docker) → Isolation et flexibilité
 - **Microservices** vs Monolithique → Adapté aux besoins évolutifs
 - **Exemple :**
 - Service "Web" → Conteneurisé (Docker + Kubernetes)
 - Service "BDD" → VM dédiée pour isolation

Définition des SLA (Service Level Agreement)

- **Indicateurs clés :**
 - **Disponibilité :** 99,9% ($\leq 8h$ de downtime/an)
 - **Performance :** Temps de réponse $< 1s$ pour les apps critiques
- **Pénalités :** Clauses en cas de non-respect

Exemple de tableau :

Service	SLA Disponibilité	RTO (Recovery Time)
Partage de fichiers	99,5%	2h
Messagerie	99,9%	30min

Disponibilité & Continuité

- **Stratégies :**
 - **Redondance** : Cluster (ex: Failover SQL Server)
 - **Backups** : RPO (Recovery Point Objective) = 15min
 - **DRP (Disaster Recovery Plan)** : Site miroir hors site
- **Outils :**
 - **NGNIX, HAProxy** pour la répartition de charge
 - **Veeam** pour les sauvegardes automatisées

Pièges à éviter

Risque	Impact	Solution
Surestimation	Coûts élevés inutiles	Scaling horizontal
Sous-estimation	Saturation, crashes	Monitoring proactif
SLA mal définis	Conflits avec les métiers	Benchmarking réaliste

Recommandations

- Valider les besoins avec les métiers **avant** le déploiement
- Adopter une approche **modulaire** (scale-up/out facile)
- **Monitorer** en temps réel (Prometheus, Grafana)
- **Réviser les SLA** annuellement

Conception et implantation des architectures : configuration, développement et installation des services

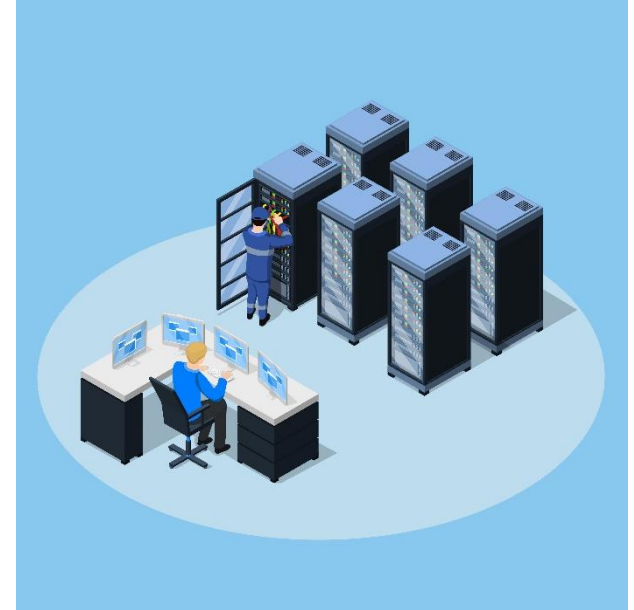
- Architecture des serveur et des datacenter
- Conception d'une infrastructure Active Directory
- Techniques de sécurisation

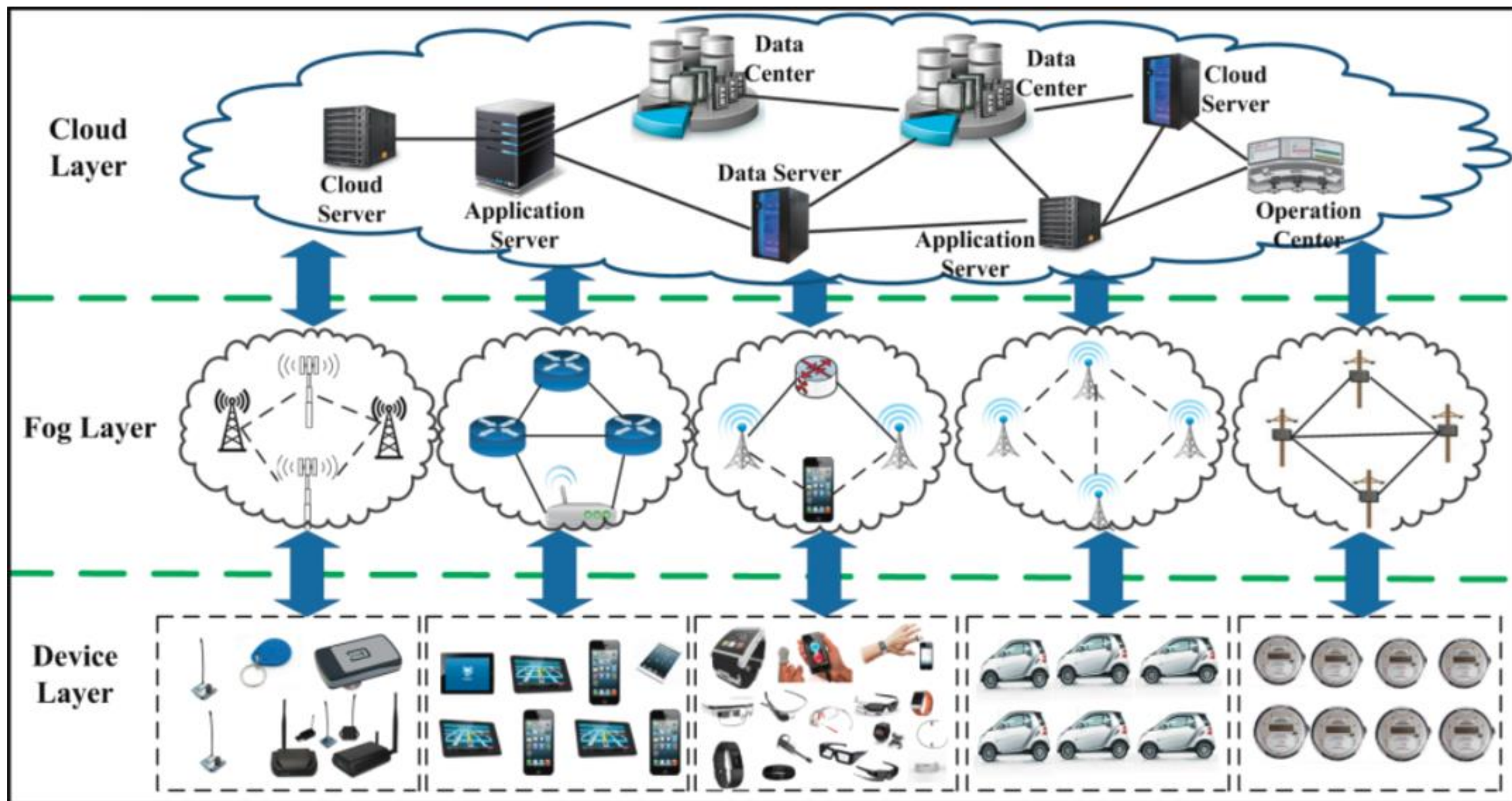
Architecture des serveur et des datacenter

- Architecture des serveur
 - **Serveur Bare Metal**
 - Dedicated, performances max.
 - Exemple : HPE ProLiant, Dell PowerEdge.
 - **Virtualisation**
 - VM mutualisées (ex: VMware).
 - **Conteneurs**
 - Léger, scalable (ex: Docker + Kubernetes).
 - **Cloud (IaaS)**
 - Elasticité (AWS EC2, Azure VMs).
- Déploiement efficace des services réseaux sur des Data center :
 - Clusterisation, Réplication Résilience,
 - Migration, Scalabilité
- Architecture réseau d'un data center
 - Virtualisation, Hyperviseur,
 - Orchestration , Automatisation
 - Stockage
 - Gestion et surveillance

Infrastructure physique

- **Infrastructure physique utilisée pour:**
 - héberger des équipements informatiques tels que des serveurs, des systèmes de stockage, des équipements réseau et d'autres composants électroniques qui sont souvent utilisés pour stocker et traiter des données. Ils sont conçus pour fournir un environnement sûr, sécurisé et fiable pour les appareils informatiques qu'ils hébergent.
 - héberger les applications et données critiques d'une ou de plusieurs organisations.
 - héberger de grandes quantités de données critiques et importantes, et sont donc essentiels aux fonctions quotidiennes des entreprises et des consommateurs.

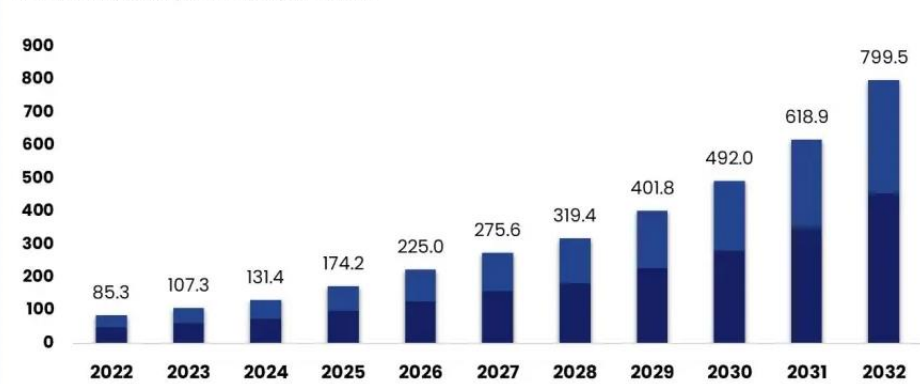




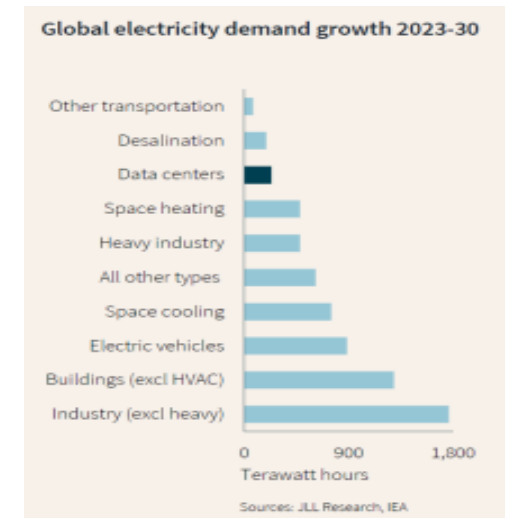
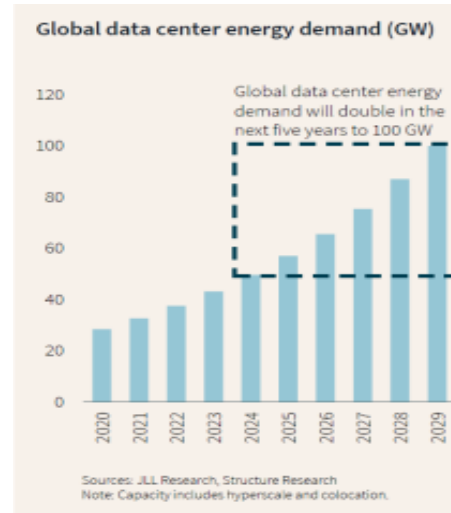
Datacenter : Chiffres

Hyperscale Data Center Market

Size By Component, 2022-2032 (USD Billion)



The Market will Grow At the CAGR of: **25.8%** The forecasted market size for 2032 in USD: **\$799.5B** MarketResearch



- **2022:** États-Unis: 2 701, Allemagne:487 Royaume: 456, la Chine: 443
- Les centres de données devraient représenter environ 2 % de la consommation mondiale d'énergie en **2025**
- Certains spécialistes craignent que, d'ici **2027**, la moitié des nouveaux serveurs IA ne dispose pas de l'alimentation requise
- Les pénuries d'électricité menacent **40 %** des centres de données d'IA d'ici **2027**, selon Gartner
- En **2032:** 799,5 milliards \$
- la consommation énergétique des Datacenter US pourrait représenter jusqu'à 12 % de l'approvisionnement énergétique total des États-Unis d'ici la fin de la décennie (**2030**)

Datacenters : Défis

- **Des réseaux électriques qui ne peuvent satisfaire la demande**
 - La consommation énergétique des Datacenter US pourrait représenter jusqu'à **12 %** de l'approvisionnement énergétique total des États-Unis d'ici la fin de la décennie (2030)
 - Multiplication des goulots d'étranglement dans la transmission d'énergie. Ces défis sont exacerbés par la tendance des centres de données à se regrouper dans des clusters géographiques spécifiques, souvent près des sources d'énergie ou dans des hubs technologiques bien établis
 - En Irlande, les centres de données consomment environ **21 %** de l'électricité nationale, et en Virginie, ils représentent **26 %** de la demande énergétique de l'État.
 - Même les initiatives visant à accélérer l'adoption des énergies renouvelables, comme le solaire ou l'éolien, se heurtent à des défis d'interconnexion
 - Les centres dédiés à l'entraînement de modèles IA

Datacenters :enjeux (1)

- Sécurité des données : Les datacenters doivent assurer la sécurité des données stockées, en protégeant contre les accès non autorisés, les attaques cybernétiques et les pertes de données.
- Fiabilité et disponibilité : Les datacenters doivent assurer la fiabilité et la disponibilité des services informatiques, en garantissant que les serveurs et les équipements de stockage de données fonctionnent correctement et sans interruption.
- Énergie et consommation d'énergie : Les datacenters consomment de grandes quantités d'énergie pour alimenter les serveurs et les équipements de stockage de données. Les enjeux énergétiques sont donc importants
- Environnement et durabilité : Les datacenters ont un impact environnemental important, notamment en termes de consommation d'énergie et de production de déchets. Les enjeux de durabilité sont donc importants.

Datacenters :enjeux (2)

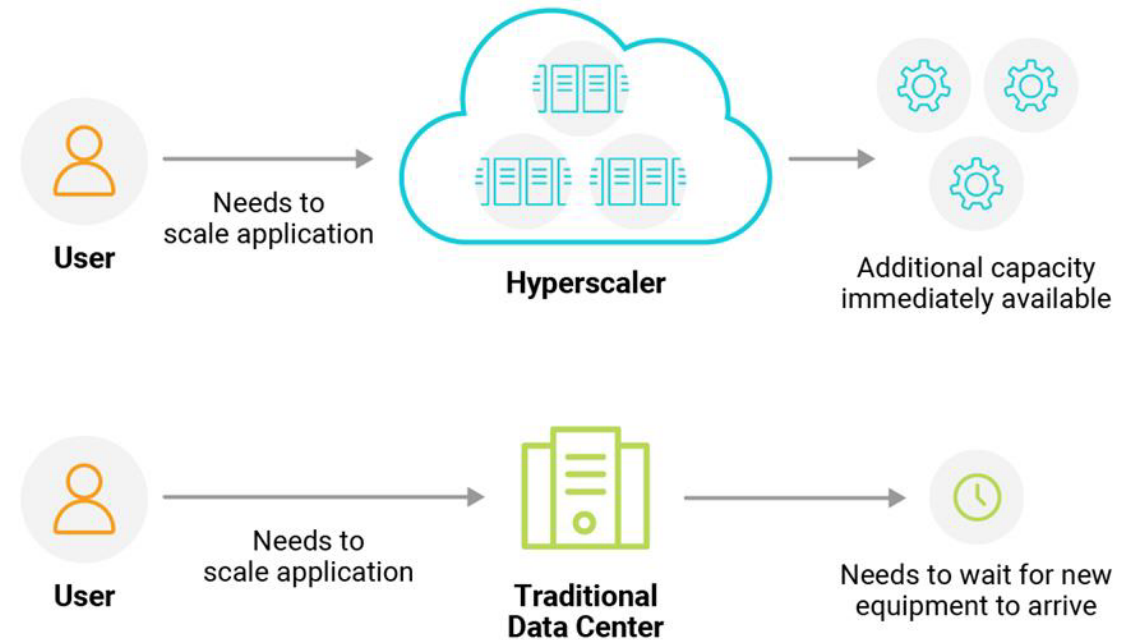
- Coût et rentabilité : Les datacenters représentent des investissements importants pour les entreprises et les organisations. Les enjeux de coût et de rentabilité sont donc importants.
- Conformité réglementaire : Les datacenters doivent se conformer à des réglementations et des normes spécifiques, notamment en matière de sécurité des données et de protection de la vie privée.
- Innovation et compétitivité : Les datacenters sont des éléments clés de l'innovation et de la compétitivité des entreprises et des organisations. Les enjeux **d'innovation et de compétitivité** sont donc importants.
- Gestion des risques : Les datacenters sont exposés à des risques importants, notamment en matière de sécurité des données, de disponibilité des services et de consommation d'énergie. Les enjeux de gestion des risques sont donc importants.

Les hyperscalers

Face à la pression croissante sur les réseaux énergétiques et aux défis environnementaux, les hyperscalers explorent de nouvelles pistes pour répondre à leurs besoins énergétiques colossaux.

Alternatives durables: les réacteurs nucléaires modulaires et les énergies renouvelables pour garantir un approvisionnement fiable et réduire leur empreinte carbone.

Parallèlement, la demande pour des installations spécifiques à l'entraînement et à l'inférence des modèles IA les conduit de plus en plus à séparer les centres de données pour l'IA (afin de les rapprocher des sources d'énergie) **des autres centres de données Cloud** (qui sont situés près des utilisateurs finaux).



Les datacenters, accusés de freiner les objectifs climatiques, s'attaquent désormais à leur propre bilan carbone et émissions de CO2. En combinant intelligence artificielle et matériaux avancés, les initiatives actuelles comme celle annoncée par Amazon en partenariat avec Orbital Materials, redéfinissent – à l'opposé des critiques actuelles – ces infrastructures géantes en puits d'absorption de carbone et système de lutte contre le réchauffement climatique.

LES DIFFERENTS TYPES DE DATACENTER

On permise

CLOUD

LE DATACENTER MANAGÉ



On premise

Direct control over data

Complicated and expensive implementation

You are responsible

High initial and maintenance cost

Allows custom protocols

VS



Cloud

Less direct control

Simpler and cheaper implementation

Provider takes care of it

Low initial cost and good scalability

Allows advanced features
(depending on the provider)

Control

Implementation

Maintenance

Cost

Security

QUE FAIT-ON DANS UN DATACENTER ? (1)

Les datacenters font partie intégrante du fonctionnement des entreprises et sont conçus pour

- prendre en charge les applications business et techniques afin de fournir des services tels que : Le stockage, la gestion, la sauvegarde et la récupération des données.
- Le fonctionnement d'applications de productivité, telles que la gestion et l'hébergement des e-mails, des ERP, CRM etc ...
- Les transactions de commerce électronique.
- L'alimentation des communautés de jeux en ligne.
- Le big data, le machine learning et des applications d'intelligence artificielle.
- Si on considère le datacenter comme un espace de stockage, il est en réalité bien plus que ça,
- et offre de nombreuses fonctionnalités, et exige aussi quelques aménagements.

QUE FAIT-ON DANS UN DATACENTER ? (2)

DANS UN DATACENTER, ON OFFRE DE L'ESPACE

espace physique accessible et solide pour déployer des armoires informatiques qui contiennent des serveurs et qui demandent un large réseau de connexions à d'autres serveurs informatiques.

Un datacenter doit offrir l'espace et la configuration nécessaires pour tirer des câbles d'alimentation et des fibres optiques, que ce soit par de faux planchers, ou dans de faux plafonds.

UN DATACENTER ASSURE UN ESPACE SÉCURISÉ

Assurer la protection contre le vol physique d'un serveur ou d'un disque dur, ou encore la protection contre les actes malveillants (alimentation coupée, équipement déconnecté...) pouvant endommager les systèmes d'informations.

LE DATACENTER PRODUIT DE L'ÉNERGIE, ET NÉCESSITE DONC DE LA CLIMATISATION

UN DATACENTER REQUIERT UNE BONNE CONNECTIVITÉ

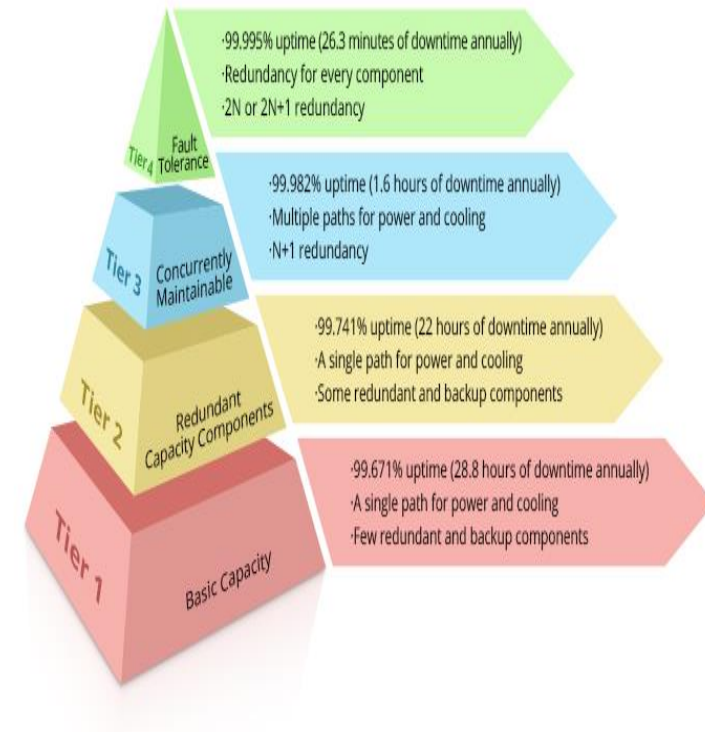
LES DIFFÉRENTS NIVEAUX (TIERS) DE DATACENTER

Le data center de niveau 1 : c'est une infrastructure de base qui offre une protection limitée contre les événements physiques. Il dispose de composants à capacité unique et d'un seul chemin de distribution non redondant.

• **Le data center de niveau 2** : l'infrastructure de site dispose de composants à capacité redondante. Ce centre de données offre une protection améliorée contre les événements physiques. Il dispose d'un chemin de distribution unique et non redondant.

• **Le data center de niveau 3** : ce centre de données offre une protection contre pratiquement tous les événements physiques, en fournissant des composants à capacité redondante et plusieurs chemins de distribution indépendants. Chaque composant peut être retiré ou remplacé sans interrompre les services aux utilisateurs finaux.

• **Le data center de niveau 4** : c'est une infrastructure à tolérance de pannes. Ce centre de données offre les niveaux les plus élevés de tolérance aux pannes et de redondance. Les composants à capacité redondante et les multiples chemins de distribution indépendants permettent une maintenance simultanée et une défaillance n'importe où dans l'installation sans provoquer de temps d'arrêt.



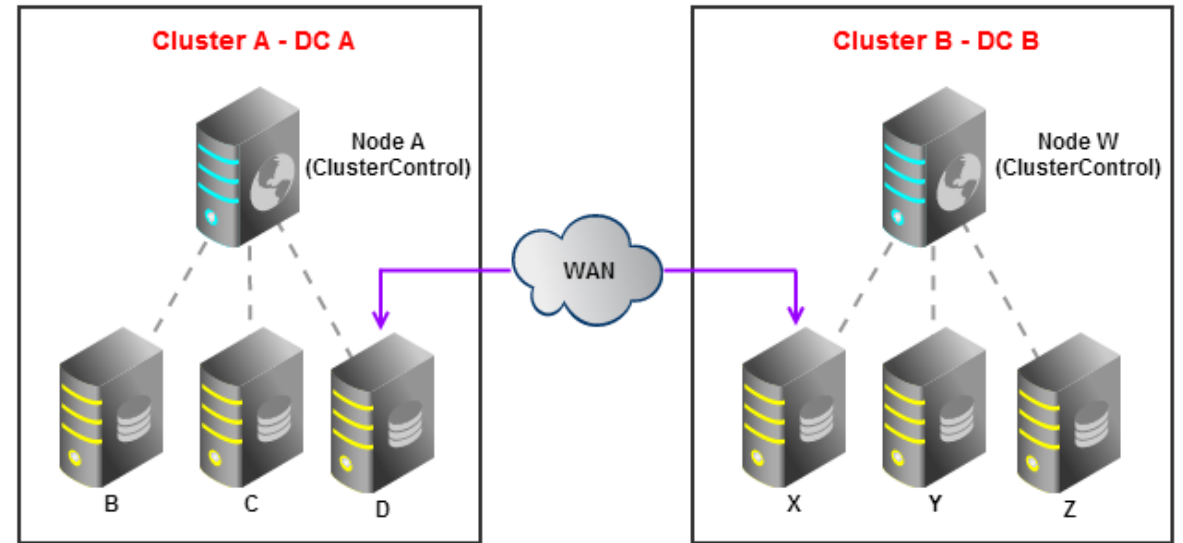
QU'EST-CE QU'UN « BON DATACENTER »

Selon, **DATA4**, un « Bon Datacenter »

- La taille du datacenter : finalement, qu'il soit petit ou gros n'est pas déterminant. Nous avons simplement constaté que de nombreux clients importants préféreraient être seuls dans leur bâtiment, et ne pas partager les locaux avec d'autres entreprises.
- La sécurité : ce point est essentiel. les services de Data4 multiplient les barrières de sécurité et les points de contrôle par badge ou par capteurs biométriques. Nous assurons également la vidéosurveillance du datacenter.
- La source d'énergie : Data4 en est convaincu, un bon datacenter ne peut fonctionner sans une source d'énergie hautement fiable et totalement redondée. C'est pour cela que notre site principal est directement relié à RTE, sans aucun intermédiaire, ni aucun autre client sur la ligne.
- Le système de refroidissement : au-delà de son efficacité, mesurée en [PUE](#), il doit aussi contribuer à la préservation de l'environnement. Les systèmes de refroidissement immergés en mer sont encore à l'étude, mais ils présentent pour l'instant des complications opérationnelles non négligeables.
- l'amélioration de l'empreinte carbone globale des datacenters, et ce à toutes les étapes : de la phase de conception, à la construction, en passant par la maintenance opérationnelle, et jusqu'à la destruction.

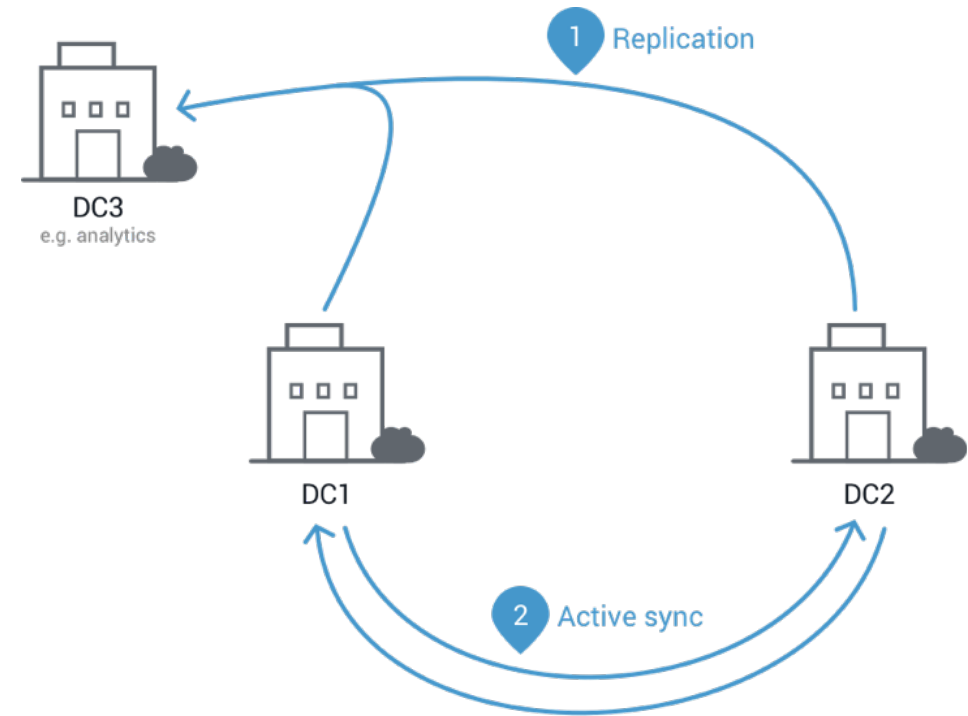
Clusterisation

- La clusterisation consiste à regrouper plusieurs serveurs pour qu'ils fonctionnent comme un seul, augmentant ainsi la tolérance aux pannes et la disponibilité des applications.
- Elle est cruciale pour les entreprises cherchant à assurer la continuité des services, même en cas de défaillance d'un composant matériel.

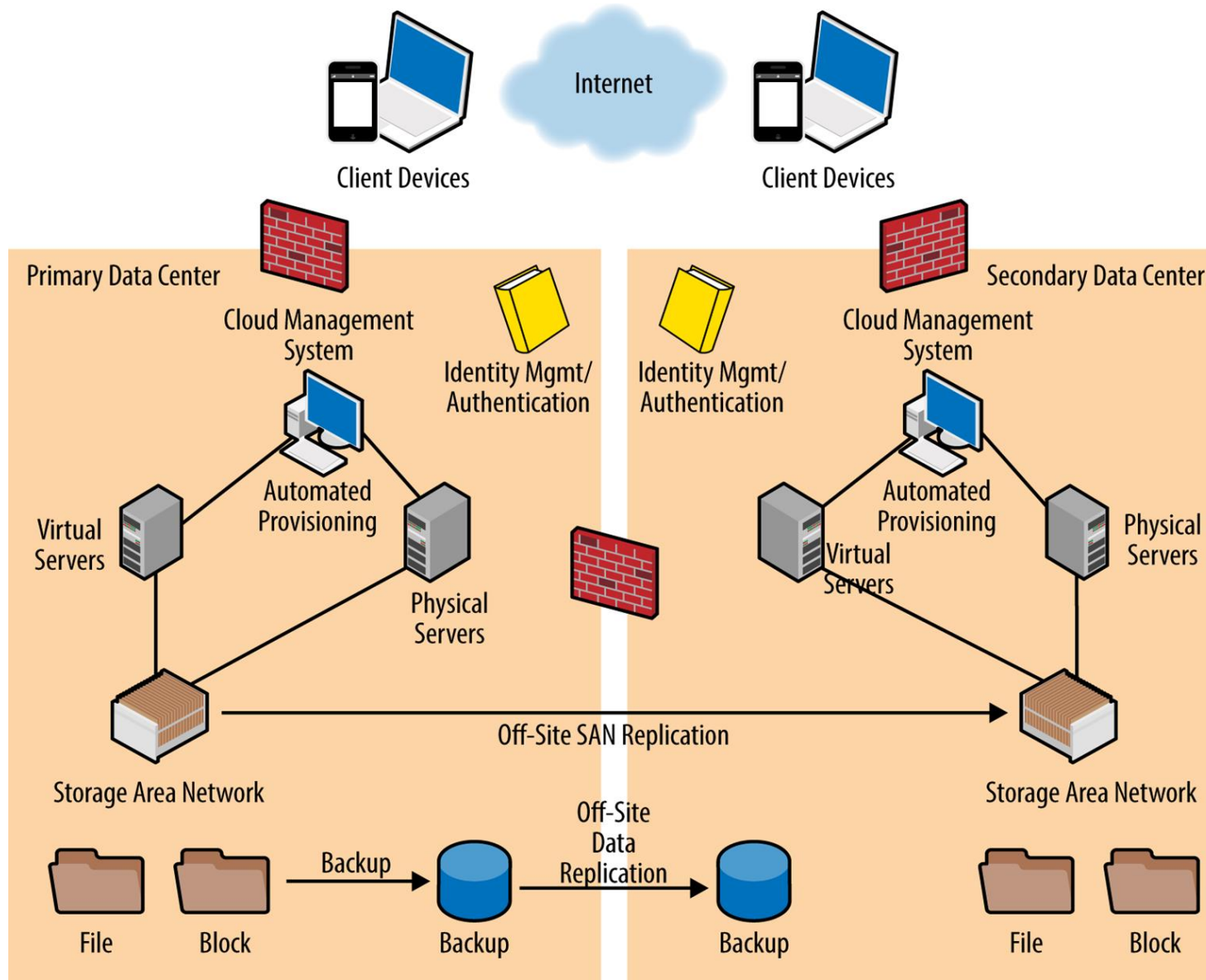


Réplication

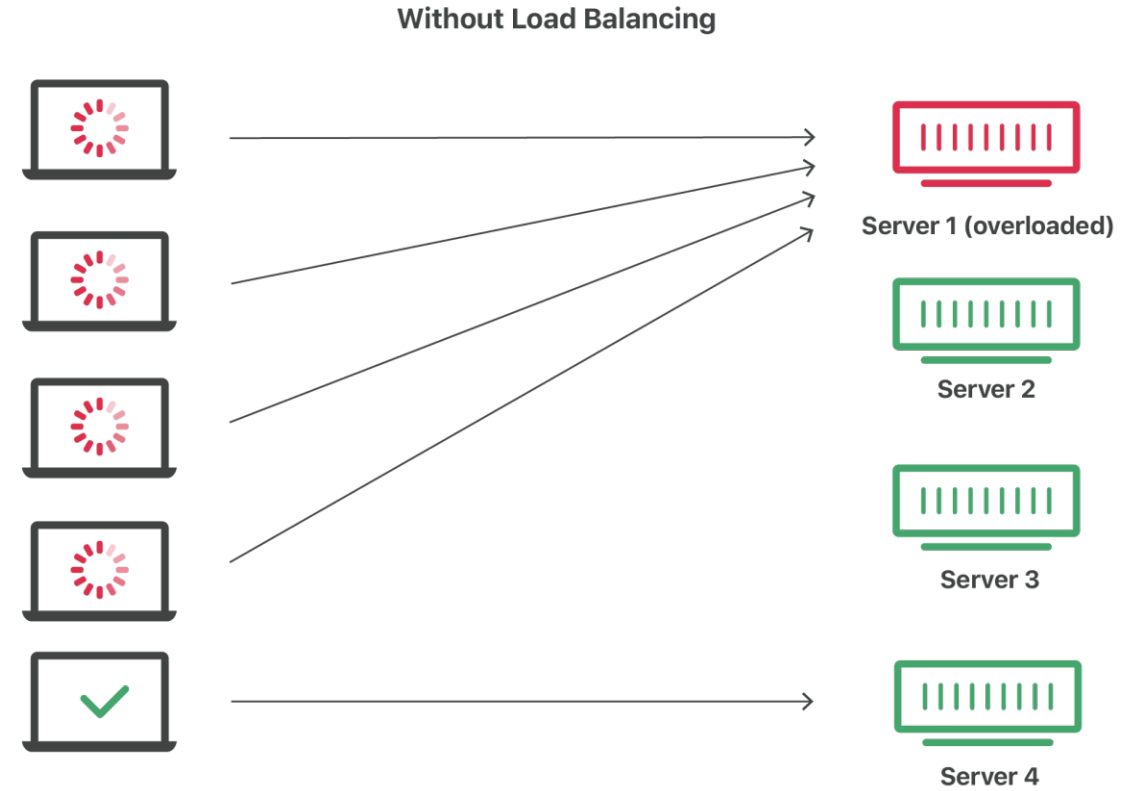
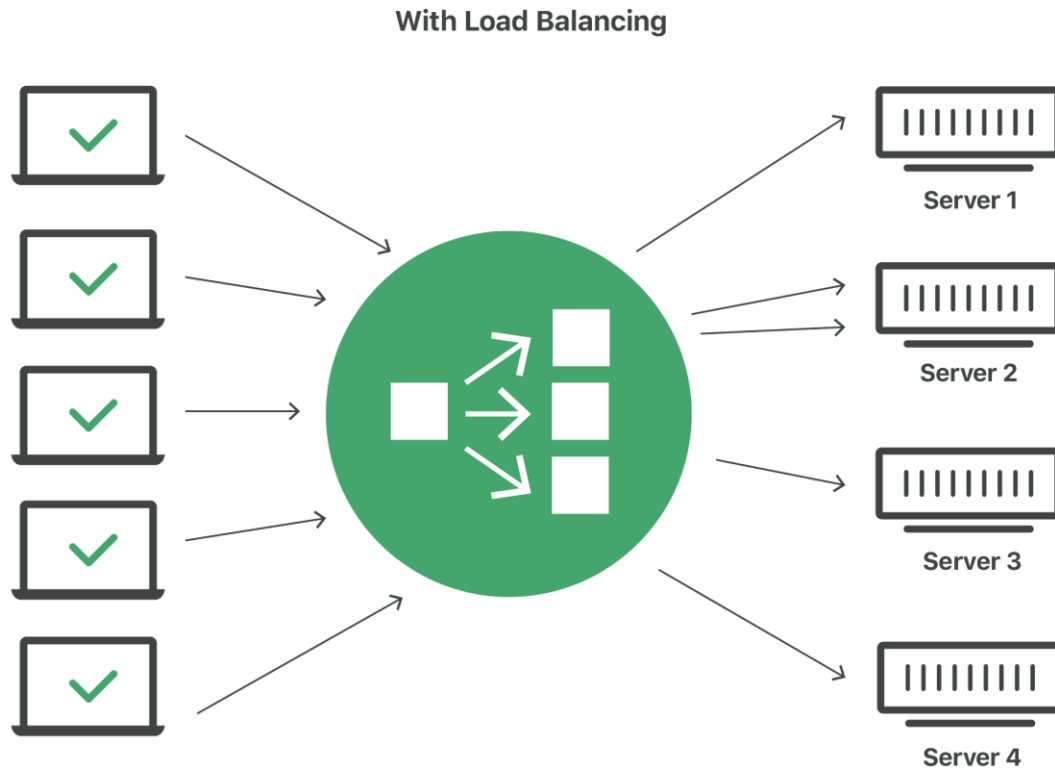
- La réplication des données est un processus essentiel pour garantir la continuité des
- activités et une reprise rapide après sinistre. Elle consiste à copier les données d'un
- emplacement à un autre pour assurer leur disponibilité en cas de panne.



Réplication



Equilibrage de charge (LB)

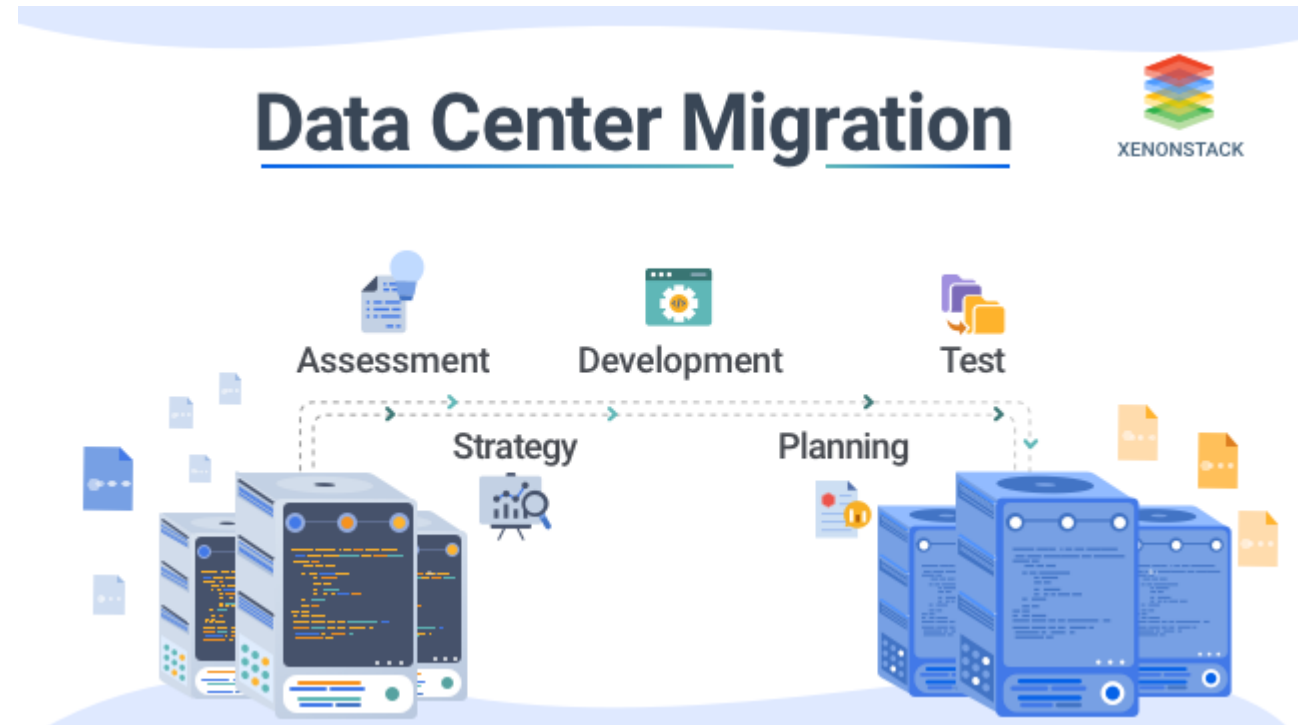


Résilience

- **Redondance des systèmes** : Assurez-vous que les systèmes critiques, tels que les serveurs, les réseaux et les stockages, sont redondants et peuvent être rapidement mis en place en cas de panne.
- **Sécurité et gestion des données** : Mettez en place des mécanismes de sécurité robustes pour protéger les données contre les menaces internes et externes, telles que les attaques de type ransomware.
- **Gestion des températures** : Assurez-vous que les data centers sont équipés de systèmes de climatisation efficaces pour maintenir des températures stables et éviter les pannes liées à la chaleur.
- **Gestion des énergies** : Mettez en place des systèmes d'énergie renouvelable et efficaces pour réduire les coûts et les émissions de carbone.
- **Gestion des risques** : Établissez des plans de gestion des risques pour identifier et gérer les menaces potentielles, telles que les incendies, les inondations et les ouragans.
- **Mise à jour des systèmes** : Assurez-vous que les systèmes sont régulièrement mis à jour pour prévenir les vulnérabilités de sécurité et les pannes.
- **Formation et entraînement** : Fournissez une formation et un entraînement réguliers aux équipes de maintenance et de gestion pour les aider à gérer les situations d'urgence.
- **Systèmes de surveillance** : Mettez en place des systèmes de surveillance pour détecter les anomalies et les pannes, et pour prendre des mesures rapides pour les résoudre.
- **Plan de continuité des activités** : Établissez un plan de continuité des activités pour garantir la disponibilité des services en cas de panne ou de catastrophe.
- **Gestion des coûts** : Mettez en place des stratégies de gestion des coûts pour réduire les dépenses et améliorer l'efficacité des data centers.

Migration

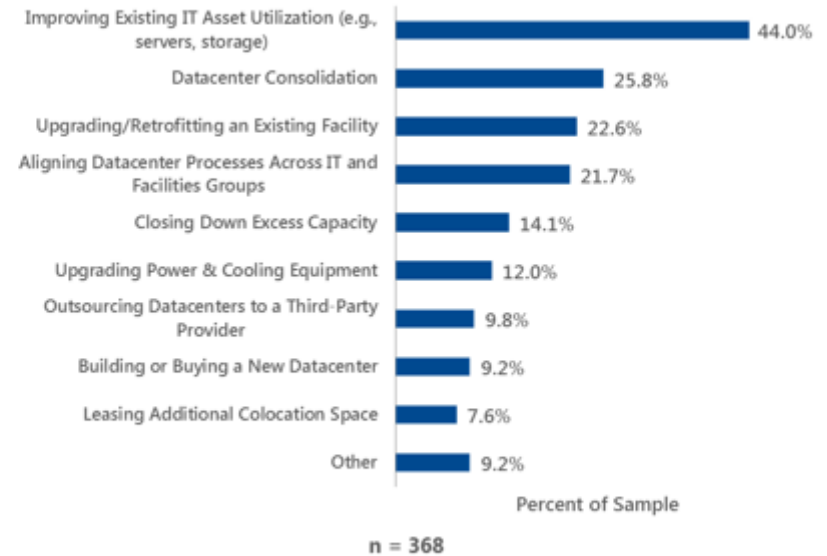
- La migration de données et d'applications entre différentes plateformes est un défi majeur
- pour les entreprises en croissance ou en transformation numérique.
- Les fournisseurs proposent des outils et des solutions pour faciliter et automatiser ces migrations, réduisant ainsi les interruptions et les risques



Sacalabilité

- Dans le contexte des datacenters, la scalabilité est la capacité de l'infrastructure à s'étendre ou à se réduire en fonction des besoins, sans compromettre les performances. Les solutions
- Les fournisseurs proposent une mise à l'échelle progressive, en ajoutant ou en supprimant des composants au besoin, sans interruption de service.

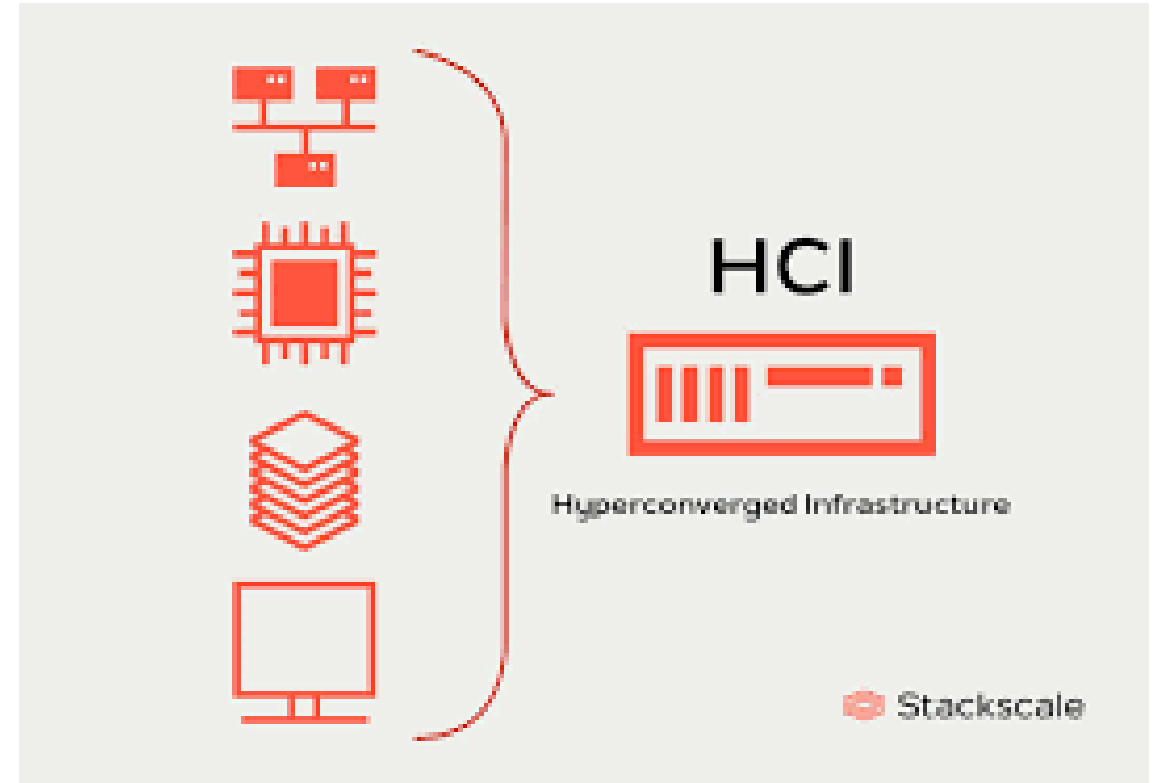
Current Legacy Enterprise Data Center Priorities



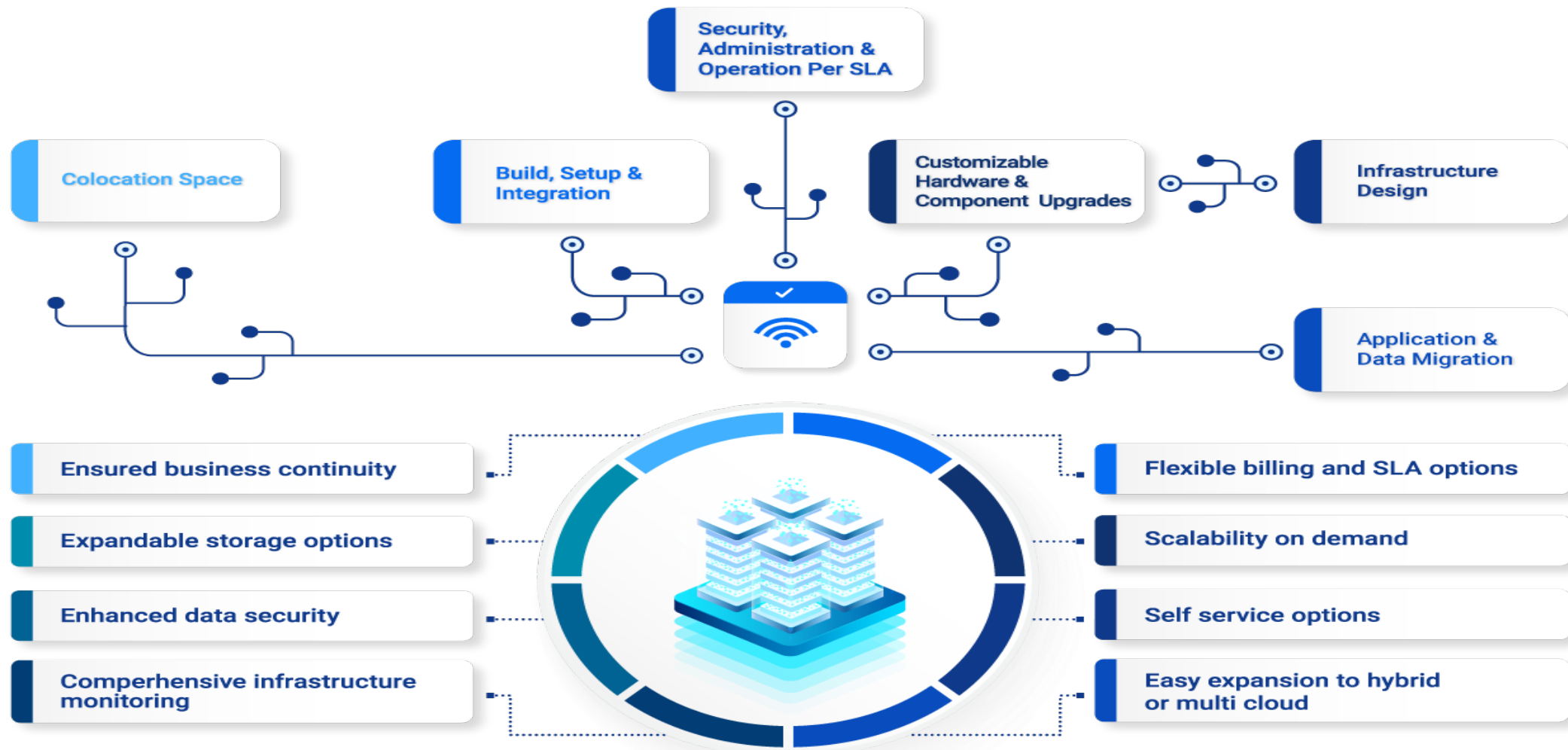
Ref. 451 Research

Datacenter: Infrastructure Hyperconvergée (HCI)

- L'infrastructure hyperconvergée (HCI) regroupe le calcul, le stockage et les ressources réseau dans une même solution logicielle, permettant ainsi une gestion centralisée.
- Cette approche se distingue par sa capacité à simplifier les déploiements de Datacenter, à optimiser les performances et à réduire les coûts opérationnels



Data Center as a Service



Architecture d'un data center

Environnement sécurisé, fiable et efficace pour stocker, traiter et distribuer des données

1. Infrastructure physique

- Bâtiment.
- Systèmes de refroidissement : maintenir une température stable dans le data center.
- Systèmes d'alimentation électrique : fournissent l'énergie nécessaire pour alimenter les équipements informatiques.

2. Architecture Réseau du data center

3. Infrastructure de stockage :

- Systèmes de stockage
- Systèmes de gestion de stockage

4. Virtualisation, orchestration automatisée

5. Infrastructure de calcul : Serveur(CPU, MIPS, VCPU, VGPU)

6. Sécurité

- Systèmes de sécurité
- Protocoles de sécurité

7. Gestion et surveillance

Les systèmes de refroidissement des centres de données (CRD) sont conçus pour maintenir une température stable et contrôlée dans les installations qui hébergent des équipements informatiques sensibles.

Air Cooling : Ventilateurs pour circuler l'air chaud généré où l'air est refroidi avant d'être réinjecté dans la salle. Les ventilateurs peuvent être installés dans les plafonds, les murs ou les sols.

Water Cooling : refroidir les équipements informatiques. L'eau est circulée à travers des tubes et des radiateurs pour échanger la chaleur avec l'air.

Chillers : Les chasseurs d'air (chillers) sont des systèmes de refroidissement qui utilisent de l'eau pour refroidir les équipements informatiques. Les chasseurs d'air sont généralement utilisés dans les CRD de grande taille et nécessitent une installation plus complexe.

Evaporative Cooling : utilise l'eau pour refroidir l'air, en évaporant l'eau à travers des membranes pour réduire la température.

Inert Gas Cooling : utilise un gaz inerte, comme l'azote ou l'argon, pour refroidir les équipements informatiques.

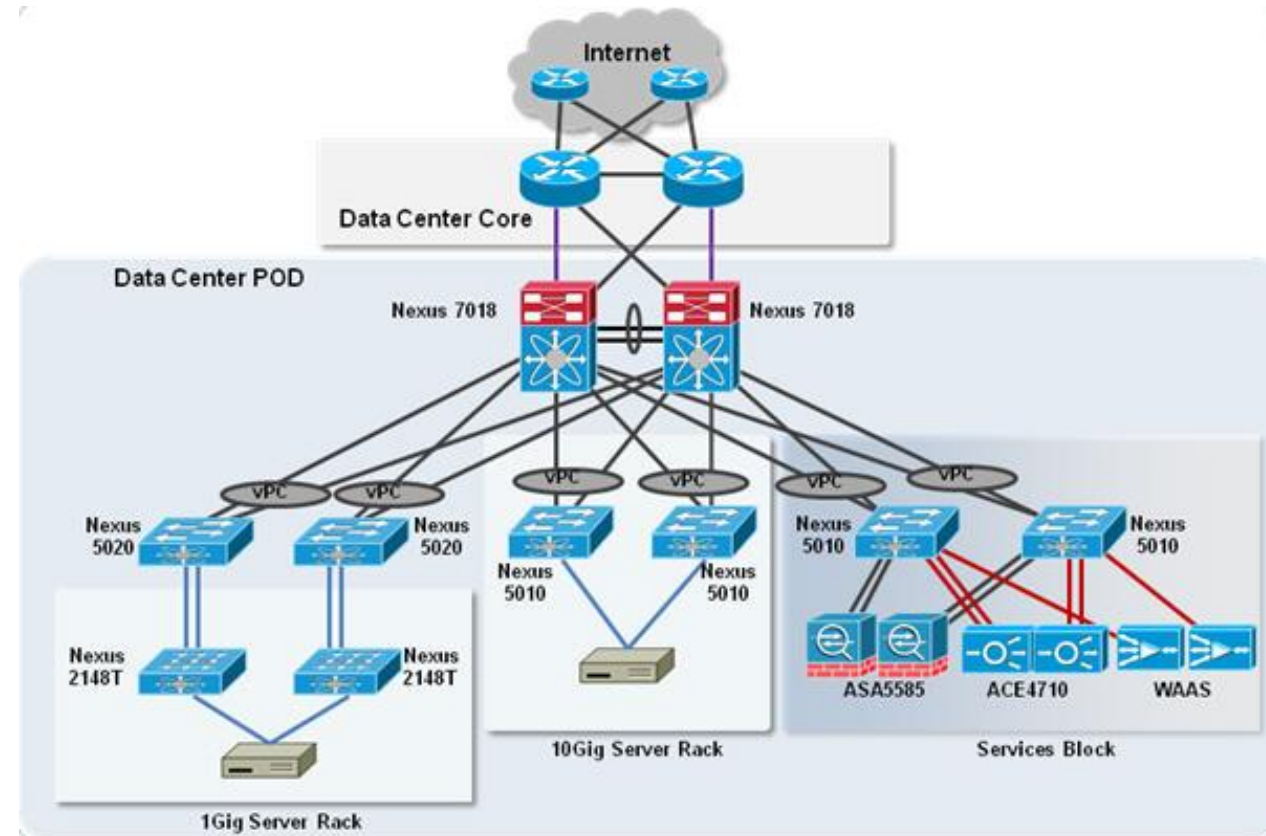
Liquid Cooling : utilise un fluide liquide pour refroidir les équipements informatiques. Les systèmes de liquide sont plus efficaces que les systèmes d'air et peuvent être utilisés dans les CRD de grande taille.

Free Cooling : Ce système utilise la température ambiante pour refroidir les équipements informatiques.

Hybrid Cooling : combine deux ou plusieurs systèmes de refroidissement pour obtenir une efficacité optimale

Architecture réseau d'un data center

L'architecture de réseau dans les centres de données suit généralement une structure à 3 niveaux. **Cisco** appelle cette structure le modèle de réseau d'interconnexion hiérarchique, contenant trois couches.

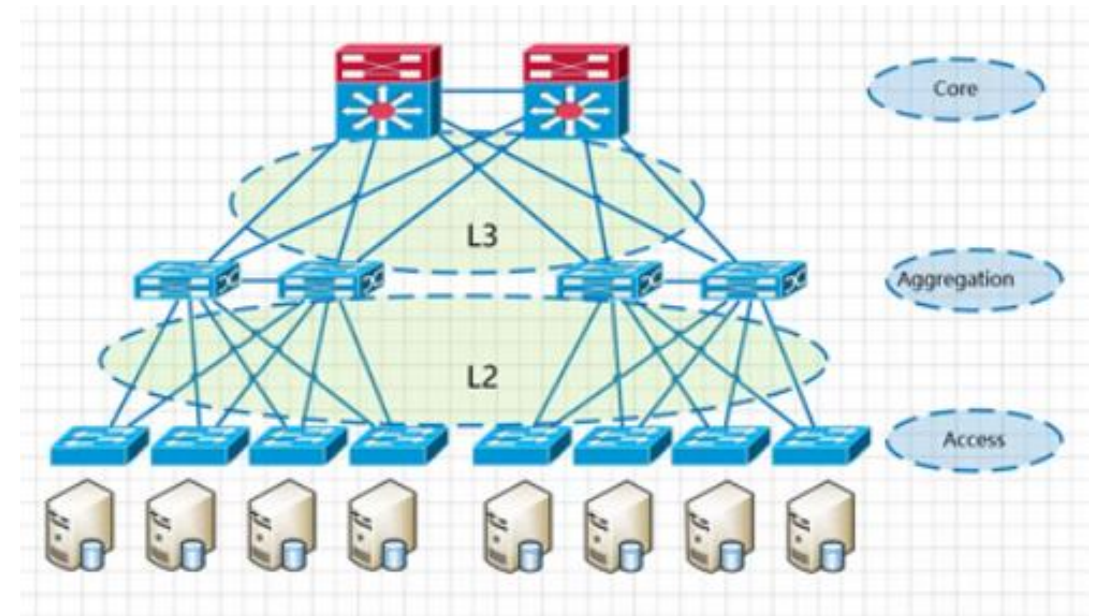


Architecture 3 tiers

Couche centrale centrale : fournit un transfert et une connectivité à haut débit pour plusieurs couches d'agrégation.

Couche d'agrégation : cette couche se connecte aux commutateurs d'accès et fournit également d'autres services (FW, SLB, etc.)

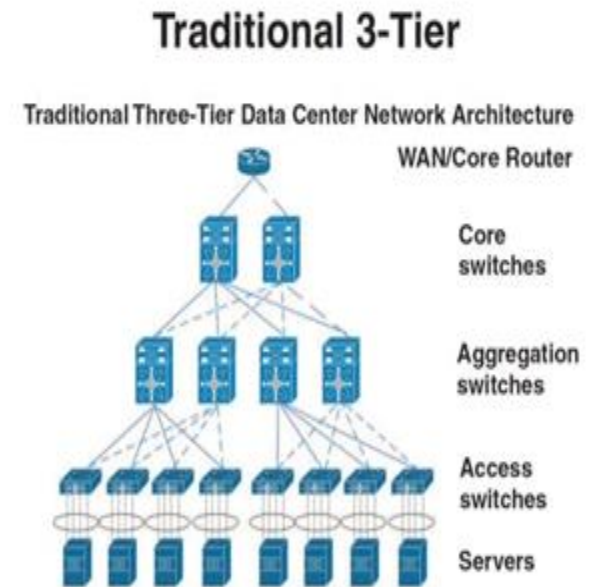
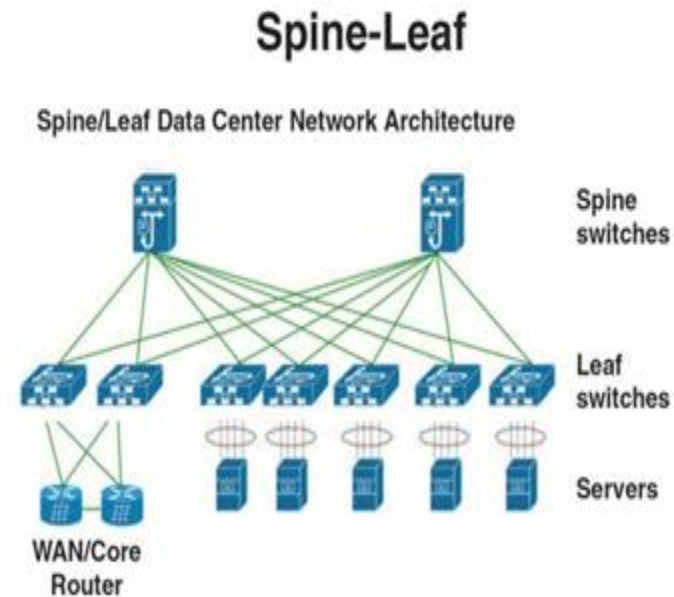
Couche d'accès : cette couche se connecte physiquement aux serveurs et est généralement située en haut de l'armoire. Il est également connu sous le nom de commutateur Top-of-Rack (ToR).



Architecture spine-leaf

1.Spin (Spinning Disk) : Cette partie est basée sur des disques durs (HD) ou des disques SSD (Solid-State Drive) qui sont connectés en série pour former un ensemble de disques. Les disques sont organisés en un arbre de fichiers, où chaque disque est considéré comme un nœud de l'arbre. Les données sont stockées sur les disques en fonction de leur fréquence d'accès.

1.Leaf (Leaf Node) : Cette partie est basée sur des disques SSD (Solid-State Drive) qui sont connectés en parallèle pour former un ensemble de disques. Les disques SSD sont utilisés pour stocker les données les plus fréquemment accédées, tandis que les disques durs sont utilisés pour stocker les données moins fréquentes.



Virtualisation

- Le concept de virtualisation est un modèle de conception qui permet de créer une abstraction entre les ressources physiques et les ressources logiques d'un système informatique. Dans ce modèle, les ressources physiques sont virtuellement divisées en plusieurs parties, chacune étant considérée comme une ressource logique distincte.
- En d'autres termes, la virtualisation permet de créer une couche de abstraction entre les ressources physiques et les applications qui les utilisent. Cela signifie que les applications ne sont plus liées à des ressources physiques spécifiques, mais peuvent être exécutées sur n'importe quelle ressource physique qui répond aux exigences de l'application.

- **Virtualisation du système d'exploitation** : La virtualisation du système d'exploitation permet de créer plusieurs systèmes d'exploitation virtuels qui partagent les mêmes ressources physiques.
- **Virtualisation des ressources** : La virtualisation des ressources permet de partager les ressources physiques entre plusieurs applications, telles que les processeurs, les mémoires et les disques durs.
- **Virtualisation des applications** : La virtualisation des applications permet de créer des applications virtuelles qui peuvent être exécutées sur n'importe quelle ressource physique.

Avantages de la Virtualisation

- **Meilleure utilisation des ressources** : La virtualisation permet de partager les ressources physiques entre plusieurs applications, ce qui améliore l'utilisation des ressources et réduit les coûts.
- **Flexibilité** : Les applications virtuelles peuvent être déplacées entre différents hôtes physiques sans avoir à modifier le code de l'application.
- **Sécurité** : La virtualisation permet de créer des environnements virtuels isolés, ce qui réduit les risques de contamination de virus et d'attaques de sécurité.
- **Mise à jour** : Les mises à jour des applications virtuelles peuvent être effectuées sans affecter les applications physiques.
- **Échelle** : La virtualisation permet de facilement échelonner les ressources pour répondre aux besoins de l'entreprise.

Les technologies de virtualisation

VMware : VMware est une plateforme de virtualisation qui permet de créer des machines virtuelles qui peuvent être exécutées sur des hôtes physiques.

Hyper-V : Hyper-V est une plateforme de virtualisation développée par Microsoft qui permet de créer des machines virtuelles qui peuvent être exécutées sur des hôtes physiques.

KVM : KVM est une plateforme de virtualisation open-source qui permet de créer des machines virtuelles qui peuvent être exécutées sur des hôtes physiques.

Xen : Xen est une technologie de virtualisation open-source qui permet de créer des machines virtuelles qui peuvent être exécutées sur des hôtes physiques. Xen est développé par le projet Xen et est largement utilisé dans les data centers et les serveurs.

OpenVZ : OpenVZ est une technologie de virtualisation open-source qui permet de créer des conteneurs virtuels qui peuvent être exécutés sur des hôtes physiques. OpenVZ est développé par la société Virtuozzo et est largement utilisé dans les data centers et les serveurs.

VirtualBox : VirtualBox est une technologie de virtualisation open-source qui permet de créer des machines virtuelles qui peuvent être exécutées sur des hôtes physiques. VirtualBox est développé par la société Oracle et est largement utilisé pour les tests et les démonstrations

QEMU : QEMU est une technologie de virtualisation open-source qui permet de créer des machines virtuelles qui peuvent être exécutées sur des hôtes physiques. QEMU est développé par la communauté open-source et est largement utilisé pour les tests et les démonstrations.

LXC (Linux Containers) : LXC est une technologie de virtualisation open-source qui permet de créer des conteneurs virtuels qui peuvent être exécutés sur des hôtes physiques. LXC est développé par la communauté open-source et est largement utilisé dans les data centers et les serveurs.

Docker : Docker est une technologie de virtualisation open-source qui permet de créer des conteneurs virtuels qui peuvent être exécutés sur des hôtes physiques. Docker est développé par la société Docker et est largement utilisé pour les applications web et les services en ligne.

Les hyperviseurs

- Les hyperviseurs sont des logiciels qui permettent de créer et de gérer des machines virtuelles (VM) sur un hôte physique. Les hyperviseurs sont également connus sous le nom de virtualisation du système d'exploitation ou de virtualisation du serveur.
- Les hyperviseurs offrent de nombreux avantages, notamment :
 - La flexibilité : les hyperviseurs permettent de créer des machines virtuelles qui peuvent être exécutées sur de nombreux systèmes d'exploitation et plateformes.
 - La sécurité : les hyperviseurs offrent une sécurité renforcée en isolant les machines virtuelles les unes des autres.
 - La scalabilité : les hyperviseurs permettent de créer des machines virtuelles qui peuvent être facilement échelonnées pour répondre aux besoins de l'entreprise.
 - La gestion : les hyperviseurs offrent des outils de gestion pour gérer les machines virtuelles, telles que la création, la suppression, la mise à jour et la migration.

Orchestration

- L'orchestration correspond à la configuration, la gestion et la coordination automatisées des systèmes informatiques et pour faciliter la gestion des tâches répétitifs .
- L'orchestration sur openstack est possible grâce à un module appelé Heat où en écrivant des scripts nous pouvons orchestrer l'ensemble de l'infrastructure et créer des projets, des utilisateurs, des instances...
- Nous pouvons également personnaliser les instances à venir avec des logiciels préinstallés selon les besoins des utilisateurs .

Composants essentiels de l'orchestration des (Datacenter-Cloud)

- Automatisation et gestion des flux de travail : Gestion automatique des tâches répétitives telles que la provision de ressources, le déploiement d'applications et la gestion de leur cycle de vie.
- Gestion des services : disponibilité, la surveillance de la santé, performances niveau service (SLA).
- Orchestration des ressources : Implique l'allocation et la gestion efficaces des ressources (les instances de calcul, le stockage et les composants réseau). L'orchestration des ressources garantit que ces ressources sont provisionnées en fonction de
- Intégration et APIs : Les API (interfaces de programmation d'applications) pour connecter des systèmes, des services et des applications disparates,
- Gestion de la configuration : Cette composante garantit que toutes les ressources et services cloud soient configurés conformément aux politiques et spécifications prédéfinies.
- Sécurité et conformité : de la gestion des identités et des accès au chiffrement des données et à la détection des menaces.

Les opérations d'orchestration de ressources:

- Programmer un certain nombre d'opérations d'orchestration pour contrôler les ressources au moment de la conception, ainsi qu'en temps réel
- **Sélection des ressources (au moment de la conception et en temps réel):** Un propriétaire d'application analyse les ressources logicielles candidates pour déterminer si nous pouvons les sélectionner pour réaliser la fonctionnalité requise en satisfaisant certains besoins et contraintes en matière de ressources
- **Déploiement des ressources (conception et exécution).** Cette opération implique l'instanciation des ressources logicielles sur des services cloud et leur configuration pour la communication
- La surveillance des attributs de qualité de service des applications cloud implique la détection de schémas d'événements
- Contrôle des ressources (en temps réel): En fonction de la détection des schémas d'événements, un orchestrateur de ressources peut réagir aux écarts dans les comportements des applications et initier des actions correctives (basées sur des politiques),

Automatisation

- processus qui vise à réduire les coûts, améliorer l'efficacité et augmenter la disponibilité des systèmes et des applications en automatisant les tâches répétitives et les processus de gestion.
- Les technologies d'automatisation les plus courantes pour les datacenters sont :
 - Automation de la gestion des systèmes
 - Automation de la gestion des réseaux
 - Automation de la gestion des stockages
 - Automation de la gestion des applications

Les systèmes de stockage dédiés aux centres de données (CD) sont conçus pour stocker et gérer les données de manière efficace et fiable.

Storage Area Network (SAN) : Un SAN est un réseau de stockage qui permet de stocker et de partager des données entre plusieurs serveurs et applications.

Network Attached Storage (NAS) : Un NAS est un système de stockage qui est connecté au réseau et qui permet de stocker et de partager des données entre plusieurs serveurs et applications.

Object Storage : L'object storage est un type de stockage qui stocke les données sous forme d'objets, tels que des fichiers et des images.

Block Storage : Le block storage est un type de stockage qui stocke les données sous forme de blocs, tels que des disques durs et des disques SSD.

File Storage : Le file storage est un type de stockage qui stocke les données sous forme de fichiers, tels que des documents et des images.

All-Flash Storage : un type de stockage qui utilise des disques SSD pour stocker les données.

Hybrid Storage : est un type de stockage qui combine des disques durs et des disques SSD pour stocker les données.

Cloud Storage : un type de stockage qui stocke les données dans des centres de données en ligne et qui peut être accédé à distance.

Data Deduplication : technique qui permet de réduire la quantité de données stockées en éliminant les répétitions.

Data Compression : La data compression est une technique qui permet de réduire la quantité de données stockées en compressant les données.

Storage Virtualization : est une technique qui permet de virtualiser les disques durs et les disques SSD pour améliorer la gestion et la mise en œuvre des systèmes de stockage.

Storage Tiering : est une technique qui permet de stocker les données dans des niveaux de stockage différents en fonction de leur importance et de leur fréquence d'utilisation.

Storage Encryption : est une technique qui permet de chiffrer les données stockées pour les protéger contre les attaques.

Storage Replication : est une technique qui permet de dupliquer les données stockées pour les protéger contre les pannes et les pertes de données.

Storage Snapshots : sont des copies instantanées des données stockées qui peuvent être utilisées pour restaurer les données en cas de panne ou de perte de données.

Gestion et surveillance

Gestion des équipements : La gestion des équipements comprend la planification, la mise en place, la configuration, la mise à jour et la maintenance des équipements informatiques, tels que les serveurs, les stockages, les réseaux et les systèmes de sécurité.

Gestion des ressources : La gestion des ressources comprend la planification, la mise en place et la gestion des ressources informatiques, telles que les serveurs, les stockages, les réseaux et les systèmes de sécurité.

Gestion des données : La gestion des données comprend la planification, la mise en place et la gestion des données, telles que la collecte, le stockage, la transmission et la sécurité des données.

Gestion des incidents : La gestion des incidents comprend la détection, la notification, la résolution et la prévention des incidents, tels que les pannes, les erreurs et les vulnérabilités

Surveillance des équipements : La surveillance des équipements comprend la surveillance en temps réel des équipements informatiques, tels que les serveurs, les stockages, les réseaux et les systèmes de sécurité.

Surveillance des performances : La surveillance des performances comprend la surveillance en temps réel des performances des équipements informatiques, telles que les temps de réponse, les taux de transfert et les niveaux de charge.

Surveillance des sécurité : La surveillance de la sécurité comprend la surveillance en temps réel des systèmes de sécurité, tels que les pare-feu, les antivirus et les systèmes de détection des intrusions.

Surveillance des incidents : La surveillance des incidents comprend la surveillance en temps réel des incidents, tels que les pannes, les erreurs et les vulnérabilités.

Conception d'une infrastructure Active Directory

- Avant de concevoir la structure d'annuaire, l'architecte doit dans un premier temps identifier objectifs administratifs et commerciaux d'une entreprise.
- Ensuite, on se propose de donner plusieurs consignes pour identifier les besoins de l'entreprise, suivies de quelques conseils afin d'opter pour une meilleure conception possible.
- Enfin, on offre un aperçu des composants architecturaux d'active directory.

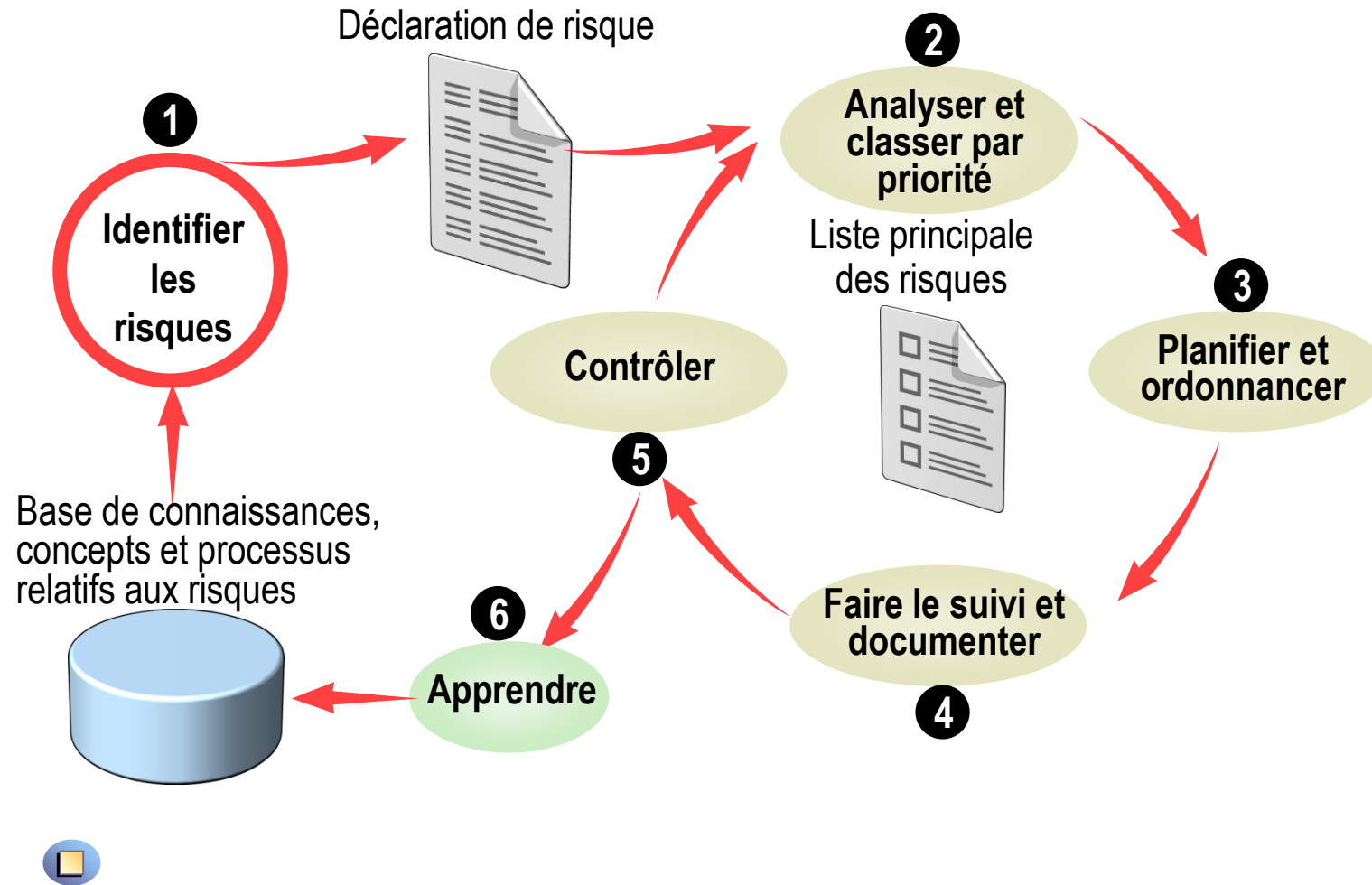
Définition d'un service d'annuaire

- Un service réseau qui identifie toutes les ressources d'un réseau et met ces informations à la disposition des utilisateurs ainsi que des applications.
- Ils fournissent un moyen cohérent de nommer, décrire, localiser, administrer et sécuriser les informations relatives à ces ressources et d'y accéder.

Principes d'une conception réussie

- Répond aux besoins de l'organisation
- Présente un plan clair pour atteindre un objectif dans les délais fixés, dans les limites du budget accordé et avec toutes les fonctionnalités et les fonctions définies initialement
- Les tâches de conception ont lieu au cours des phases de vision et de planification

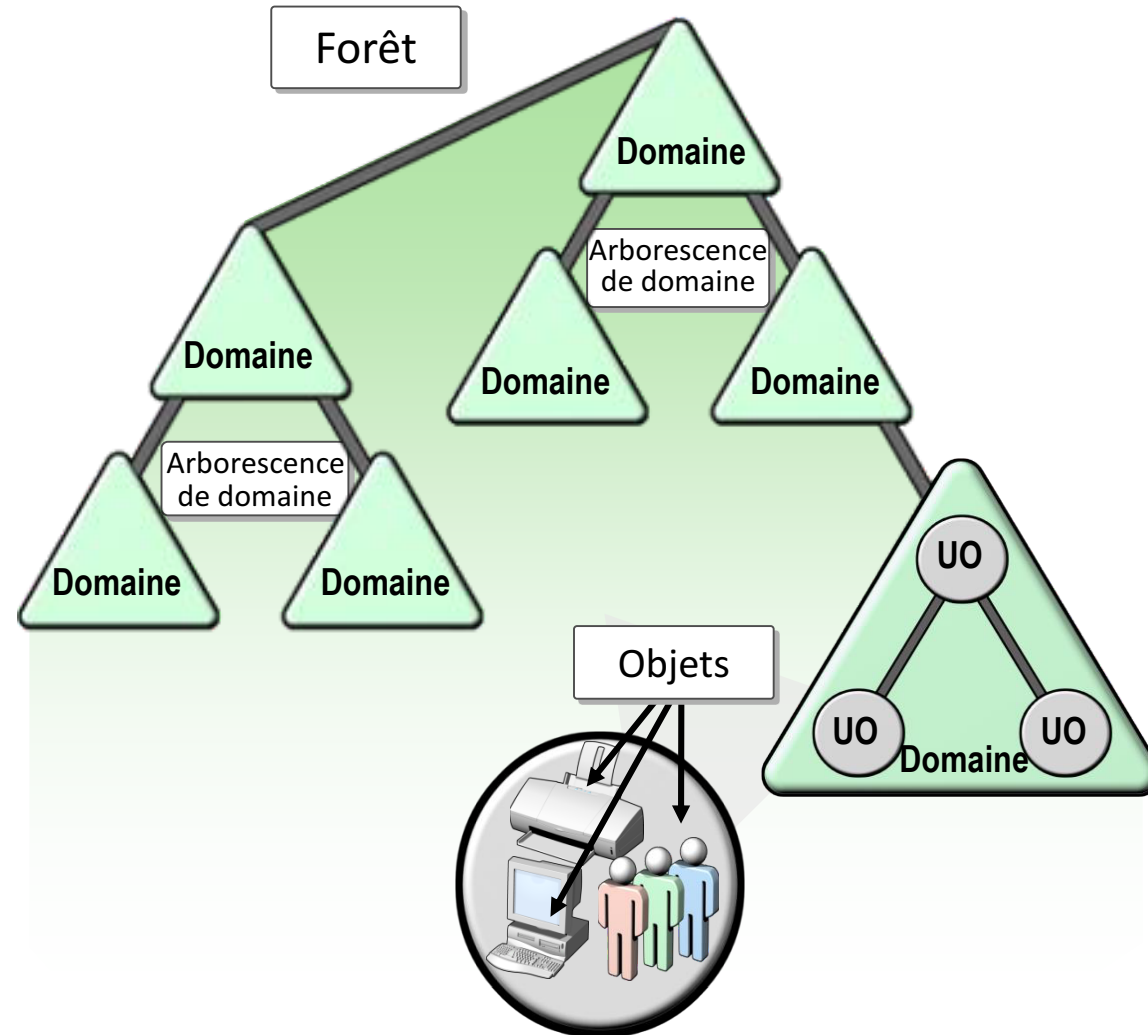
Principes élémentaires de la gestion des risques



Structure logique d'AD

- Un service d'annuaire réseau permet aux administrateurs de définir, d'organiser et de gérer des objets, tels que des données, des imprimantes ou des serveurs, de manière à ce que tous les utilisateurs et toutes les applications de la société puissent y accéder.
- Dans Active Directory, les objets sont organisés de manière logique dans une structure hiérarchique.
- Les objets suivant créent la hiérarchie structurelle globale d'Active Directory

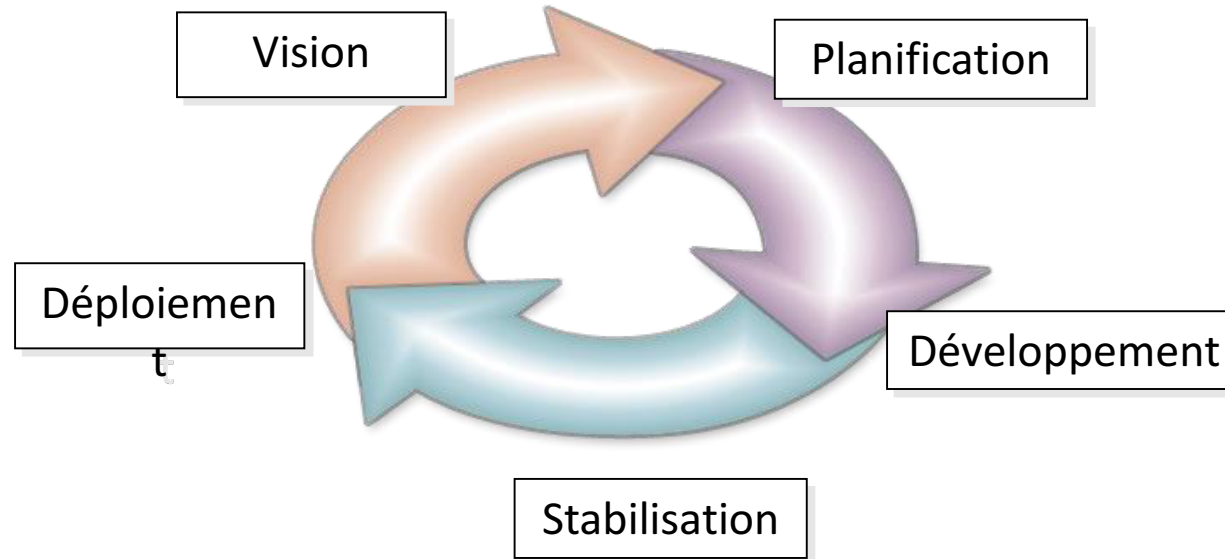
Composants d'Active Directory



Le rôle d'Active Directory

- Simplification de l'administration et de la gestion des ressources
- Stockage des objets de la manière la plus sécurisée possible
- Sécurité réseau accrue et ouverture de session unique
- Optimisation du trafic réseau
- Interopérabilité
- Prise en charge de fonctions supplémentaires

Le cycle de vie d'Active Directory

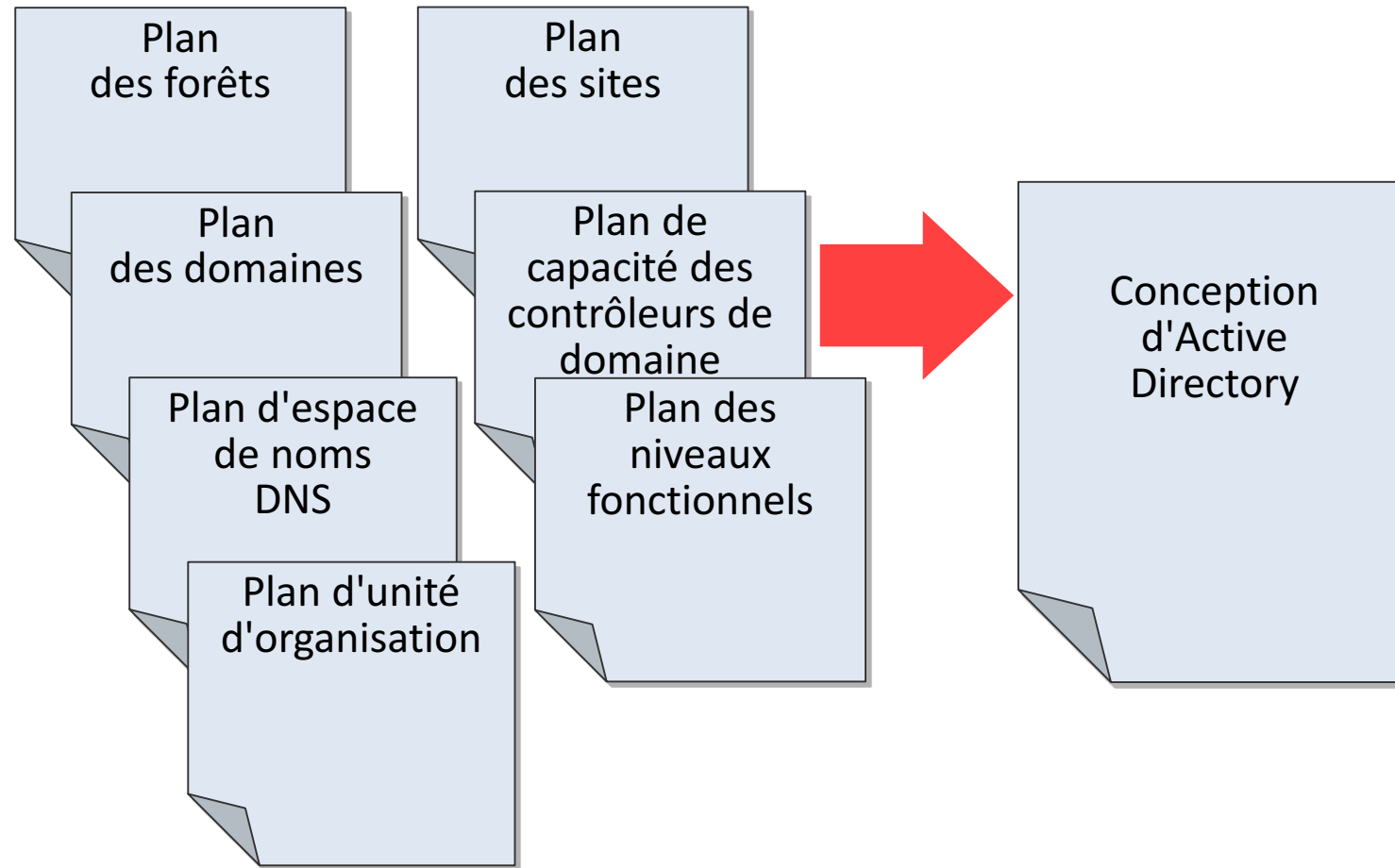


- Le cycle de vie d'Active Directory, qui organise les tâches en phases, facilite la conception et l'implémentation d'Active Directory dans une organisation
- Le cycle de vie d'Active Directory est basé sur les principes de MSF et comprend cinq phases

Tâches de conception pour Active Directory

- Collecte d'informations sur l'organisation
- Analyse des informations sur l'organisation
- Analyse des options de conception
- Sélection d'une conception
- Développement et affinage de la conception
- Évaluation des risques

Composants d'une conception d'Active Directory



Vue d'ensemble de la conception, de la planification et de l'implémentation d'Active Directory

Conception d'Active Directory

- Sur la base des besoins de l'entreprise

Plan d'implémentation d'Active Directory

- Sur la base des aspects techniques de la conception
- Établir les instructions d'implémentation

Implémentation d'Active Directory

- Crée la structure de domaine et de forêt

Composants architecturaux d'Active Directory

- Élaboration d'une stratégie de dénomination
- Conception de la délégation de l'autorité d'administration
- Élaboration des modifications du schéma
- Élaboration d'une stratégie de groupe
- Conception d'un domaine Active Directory
- Conception de plusieurs domaines
- Développement d'une topologie de site

Techniques de sécurisation des réseaux

- **Types et sources d'attaques réseaux:** *Attaque dénis de services, Intrusion, Spamming, ARP spoofing, IP spoofing, attaque par UDP,ICMP, TCP , failles des applications....*
- **Sécurisation des infrastructures :** *NAT, Firwall, Proxy*
- **Interconnexions des sites :** *IPsec, kerberos, Idap, DMZ,IDS, sécurité du routage*
- **Sécurisation des applications :** *SSH, SSL, TLS, , HTTPS,DNS, Firewall applicatifs, VPN*

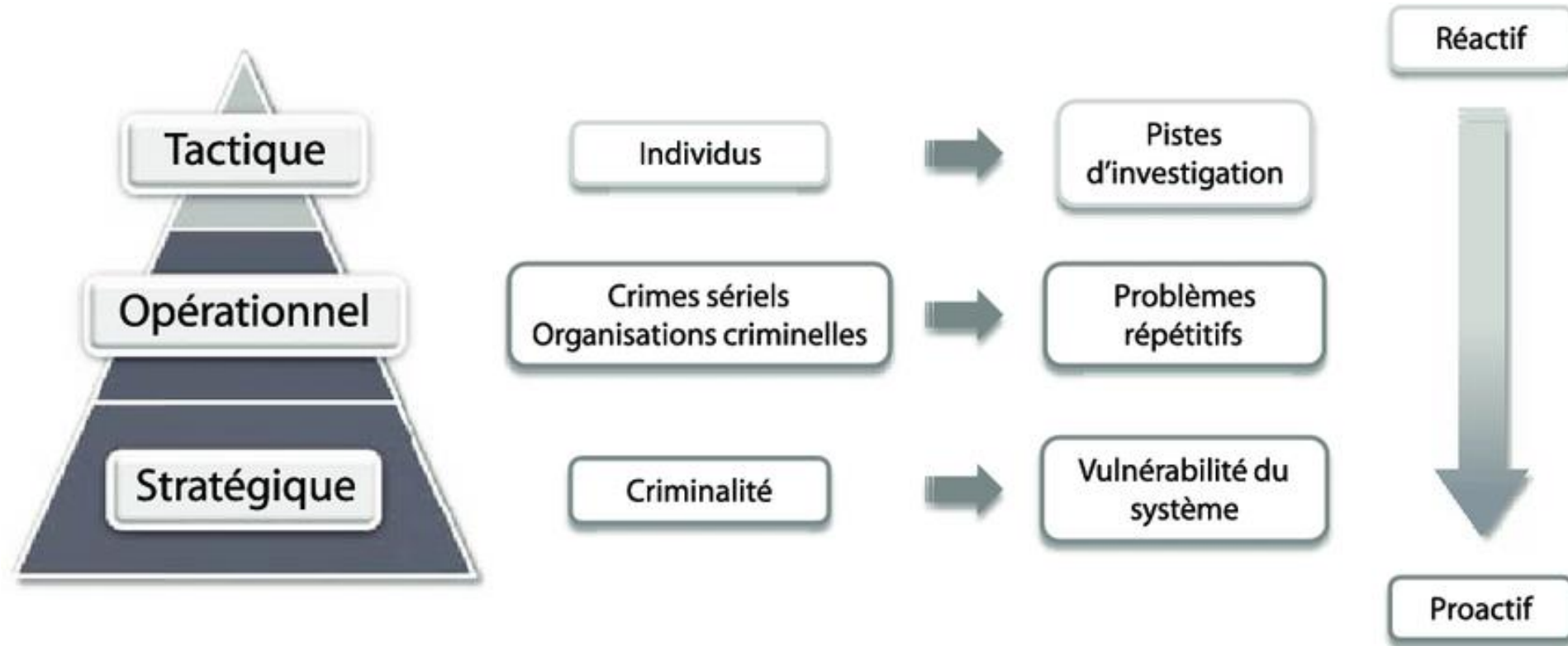
Approches, Méthodes,...

- **Isolation -Filtrage –Segmentation**
- **Préventive- détective-préventive**
- **Proactive-Réactive**

Approches, Méthodes,....

- Stratégie vs Tactique vs opérationnel
- Stratégie de sécurisation orientée service
 - Service visible vs Service support
- Chaîne de production de services IT
- Phases de mise:
 - Ingénierie et pré- déploiement
 - Conception et implémentation
 - Déploiement, maintenance, **Amélioration**

Approches, Méthodes,....



Tendances de la Cybersécurité (1)

- **Cybercriminalité basée sur l'IA :**

- Deepfakes : du « simple divertissement » aux « incidents majeurs et escroqueries »
- Attaques plus complexe : phishing or DDOS
- Propagation plus rapide

- **Cybercriminalité plus professionnel :**

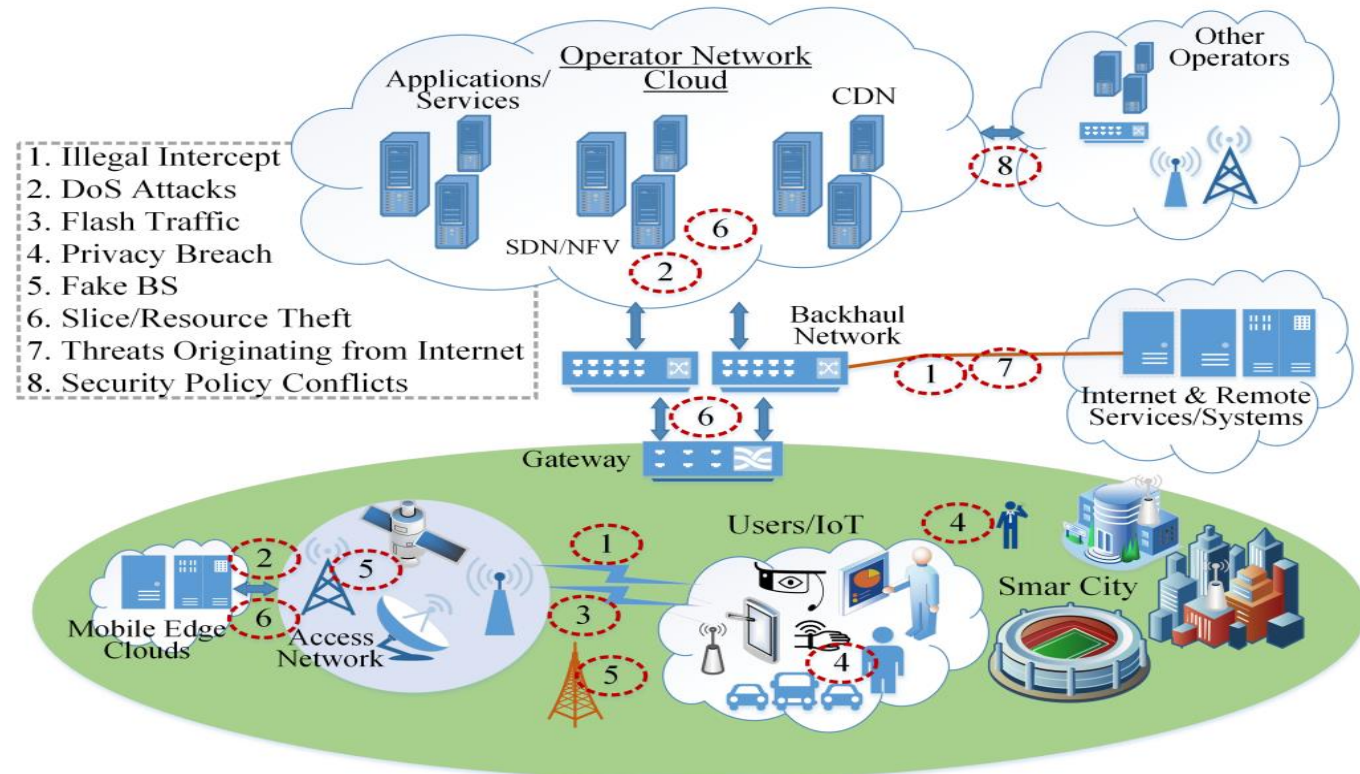
- Organisé et plus offensive
- Plate-forme de collaboration illicite
 - Cybercriminalité en tant que service (CaaS)
 - Ransomware as-a-service (RaaS)
- Adaptation et la diversification des stratégies cybercriminelles



Tendances de la Cybersécurité (2)

5G-6G-IoT

- Attaques ciblant les appareils IoT mal sécurisés
- Menaces liées à la 5G et à la 6G



Surface d'attaque s'élargit considérablement

Tendances de la Cybersécurité (3)

Cyber-sensibilisation

- Aspect crucial de la protection en ligne
- Complexe et souvent négligée.
- Elle varie considérablement entre individus et groupes



Déploiement : ITIL pour un meilleur déploiement des infrastructure IT

- **Qu'est-ce qu'ITIL ?**
- Cadre de bonnes pratiques pour la **gestion des services IT** (ITSM).
- Focus sur l'alignement entre IT et métiers.
- **Pourquoi ITIL pour le déploiement d'infrastructure ?**
- Réduit les **délais de mise en production**.
- Minimise les **erreurs humaines** (processus standardisés).
- Améliore la **qualité des services**.

Processus ITIL Clés pour le Déploiement

- **Gestion de la Demande (Demand Management)**
 - Évite la surcharge des ressources.
- **Gestion des Changements (Change Management)**
 - Approbation structurée des déploiements.
- **Gestion des Actifs (Service Asset & Configuration Management)**
 - Base de données CMDB pour tracer les dépendances.
- **Gestion des Releases (Release Management)**
 - Déploiements en phases (test, préprod, prod).

ITIL et le Cycle de Vie du Déploiement

- **Exemple : Déploiement d'un nouveau serveur**
- **Stratégie** : Alignement avec les besoins métiers (SLAs).
- **Conception** : Architecture conforme aux normes ITIL.
- **Transition** : Tests validés par le **Change Advisory Board (CAB)**.
- **Exploitation** : Monitoring via **Gestion des Incidents**.



Outils Compatibles ITIL

- **Gestion des Changements :**
Jira Service Management,
BMC Remedy.
- **CMDB :** ServiceNow,
SolarWinds.
- **Monitoring :** Nagios +
intégration avec les
processus ITIL.

